



MARMARA
ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi- Bilgisayar Mühendisliği

BLM2002 - Veri Yapıları ve Algoritmalar Dersi

Lab 119 Grup 8 Proje Raporu

To-do List Uygulaması

Proje Üyeleri:

170424040 Erdem Kaya

170424041 Cem Anıl Erdem

170424051 Hüseyin Ekiz

Github repo linki:

<https://github.com/Lacixerd/todo-app>

İçerik

Giriş	3
Proje Yapısı	3
Kullanılan Veri Yapıları	4
LinkedList.....	4
Stack	4
HashMap	4
Binary Search Tree	4
TreeMap	4
AVLTree	4
List	4
UML Diyagramı	5
Use-Case Diyagramı	6
Görseller	7
Sonuç.....	8

Giriş

Projede Model-View-Controller (MVC) mimarisiyle ve Veri yapılarıyla JavaFX üzerinde Swing kullanarak basit bir To-Do list uygulaması tasarlanmıştır. Bu projenin amacı veri yapıları ile daha verimli ve hızlı çalışan bir uygulamanın nasıl tasarlanabileceği uygun kullanım alanlarında uygun veri yapılarının kullanılması ile gösterilir.

Proje Yapısı

Proje JavaFX üzerinden Swing kullanarak MVC mimarisi ile çalışır. Alınan girdiler ile görevler üzerinde değişiklikler yapılır.

Model-View-Controller mimarisi kod yapısında mantığı ve arayüzü ayırıp bunları Service adlı arayüz ve mantık arası bir köprü işlevi gören modüllerle bağlar.

src/

└─ main/java/todoapp/

├─ datastructure/ >Görevlerle daha iyi uyum sağlamak için özel yapılmış veri yapıları

| └─ AVLTree >

| └─ Binary Search Tree >

├─ model/

| └─ Priority.java >enum: LOW, MEDIUM, HIGH

| └─ Task.java >görev modeli (UUID, title, priority, status alanları)

| └─ TaskRepository.java > Görevleri tutan LinkedList ve diğer veri yapıları

├─ controller/

| └─ TaskController.java >Görev stacki , undo işlemleri ile ilgilenir

├─ view/

| └─ MainFrame.java >Kök pencere

| └─ TaskFormPanel.java >Girdiler için panel

| └─ TaskListPanel.java > Görevlerin gösterildiği panel

└─ Main.java

Kullanılan Veri Yapıları

LinkedList

Sahip olduğu düğümlerin birden çok yapı tarafından erişilebilip orjinal listeye bir değişim olmayacağı için görevleri tutmada ve diğer veri yapılarının özel implementasyonlarını yapmada kullanılır.

Stack

LIFO (Last in First out) mantığı ile çalıştığı için geri alma işlemine uygundur. $O(1)$ zamanda en son yapılan işleme erişilir ve bu işlemler ters (geçmişe doğru) sıralıdır, bu da geri alma işlemi mümkün kılar.

HashMap

Hashmap ID bazlı çalışır ve ID'si bilinen veriye $O(1)$ zamanda erişir. Uygulamamızda tamamlanmış görevlerin erişiminde ve öncelik bazlı sıralamada kullanılır.

Binary Search Tree

BST ağaç yapısı projemizde öncelik bazlı bir sıralama yapar ve yeni görevleri sıralı bir şekilde ağaca yerleştirir. BST ağacı bu durumda önceliğe göre sıralanmış bir şekilde göstermek $O(n)$ zaman alır.

TreeMap

TreeMap spesifik özelliklere sahip nesneleri gruplandırma özelliğine sahiptir. Uygulamamızda aynı günde olan görevlerin gruplandırılıp panelde gösterilmesinde kullanılmıştır.

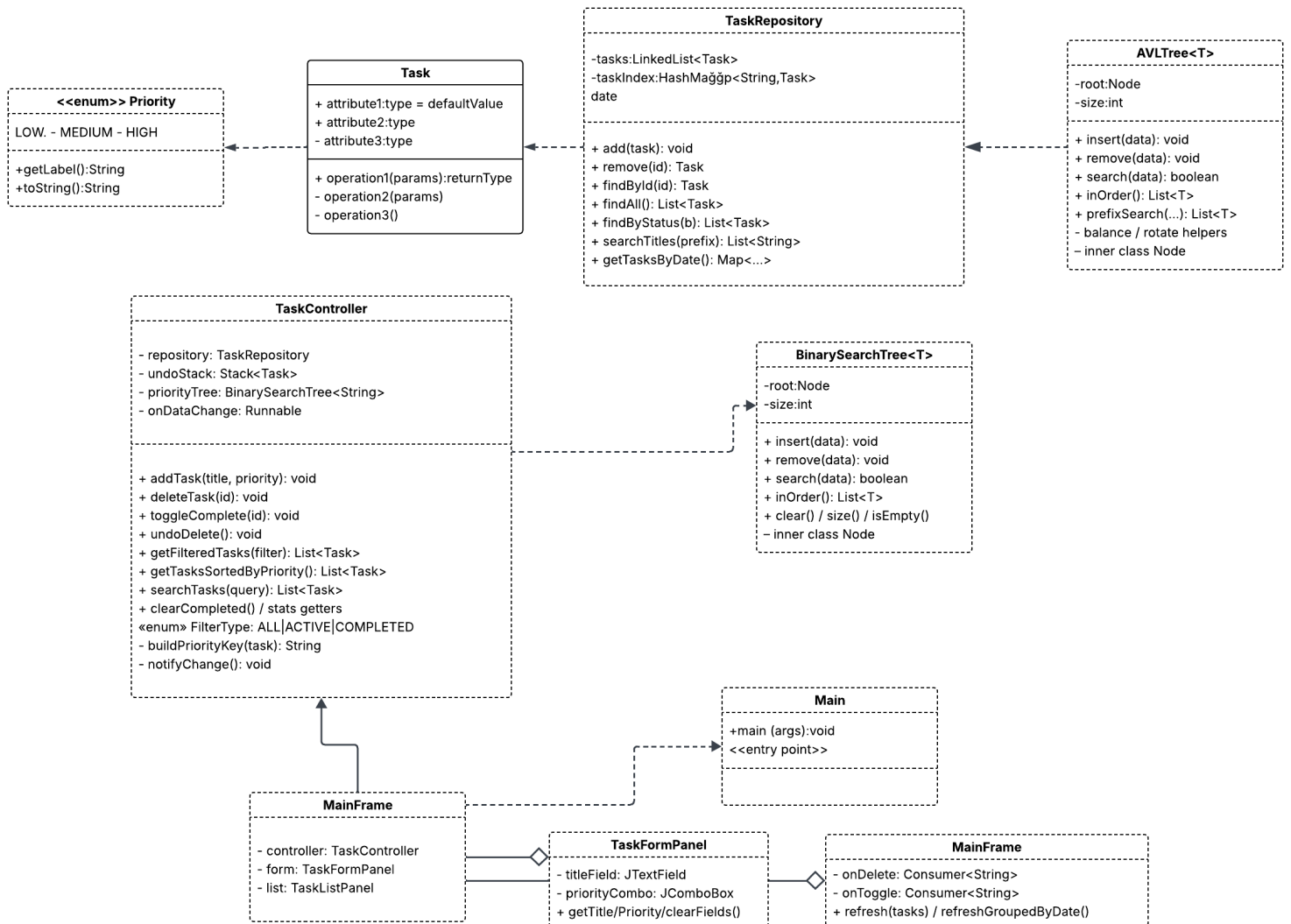
AVLTree

String bazlı arama işleminde en hızlı yapı AVLTree olduğu için yazı ile görev başlığı arama alanında kullanılır. AVLTree $O(\log(n))$ zamanda istenilen görevi/görevleri başlıklarına göre bulur.

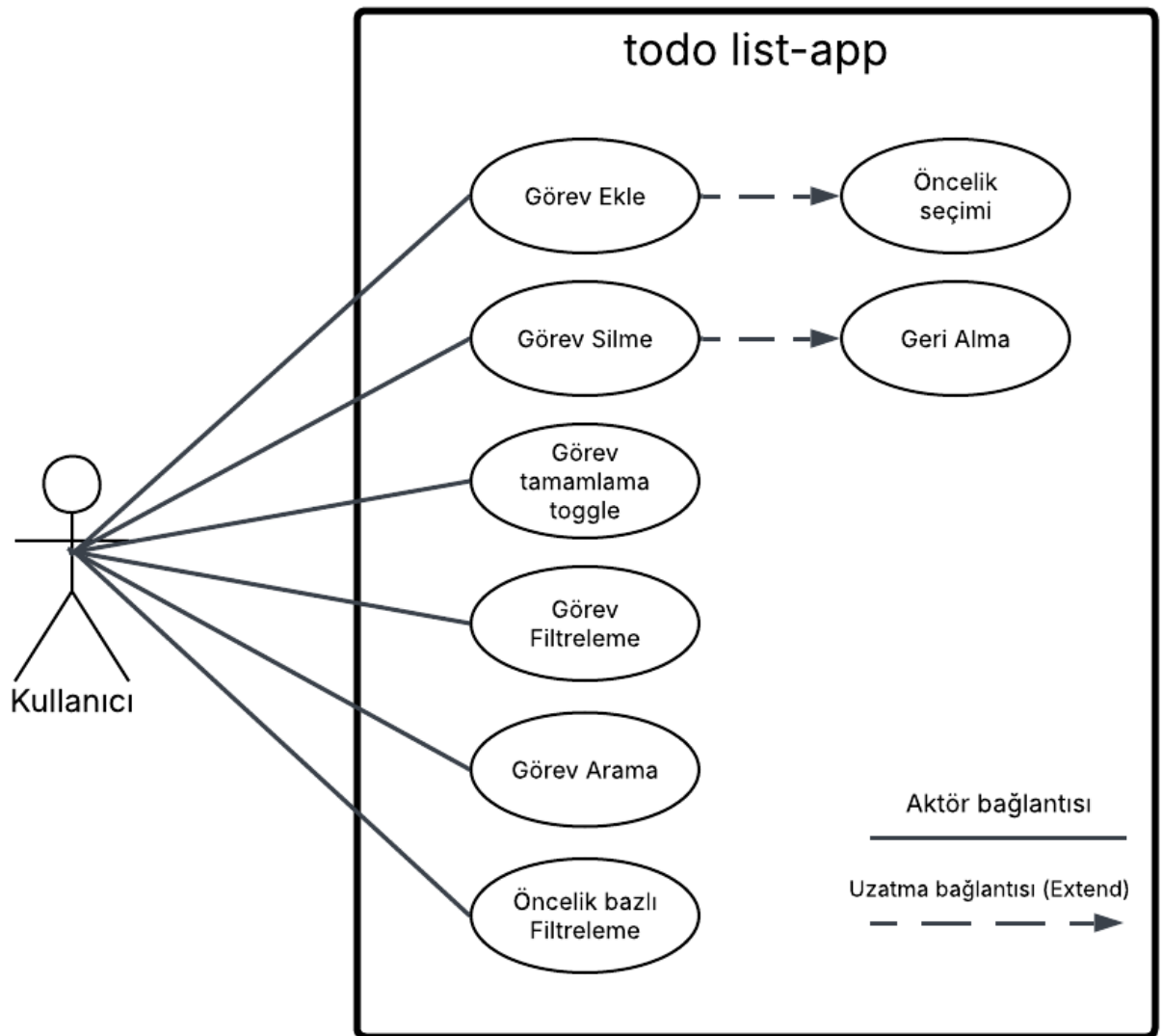
List

List ile erişim yapılan görevler bir yansıma olup asıl görevlere bir değişim olmayacağı için List yapısı filtreleme yaparken kullanılır. Filtrelemede gösterilen görevler orjinal görevlerin yapılarını etkilemez.

UML Diyagramı



Use-Case Diyagramı



Görseller

To-Do List

✓ To-Do List

Organize your tasks efficiently

Search (AVL Tree)...

What needs to be done?

● Medium

+ Add Task

Sort by Priority

Group by Date

BST priority sorting active

■

Proje üzerinde çalış

04 Haziran 2026

High

...

■

Konu tekrarı yap

04 Haziran 2026

Medium

...

■

Egzersiz yap

04 Haziran 2026

Medium

...

■

Kitaplığını düzenle

04 Haziran 2026

Low

...

■

15 dk Kitap oku

04 Haziran 2026

Low

...

All

Active

Comple...

Clear Done

Undo

Total: 5 · Active: 5 · Done: 0 · Undo Stack: 0

Sonuç

Projede basit bir to-do list uygulaması yapıp uygun yerlerde uygun veri yapıları kullanılıp uygulama olabildiğince verimli ve hızlı yapılmıştır. Uygulama Nesne yönelimli programlama ile kodlama ilkelerinin iyi bir şekilde uygulanmasını göstermiştir.